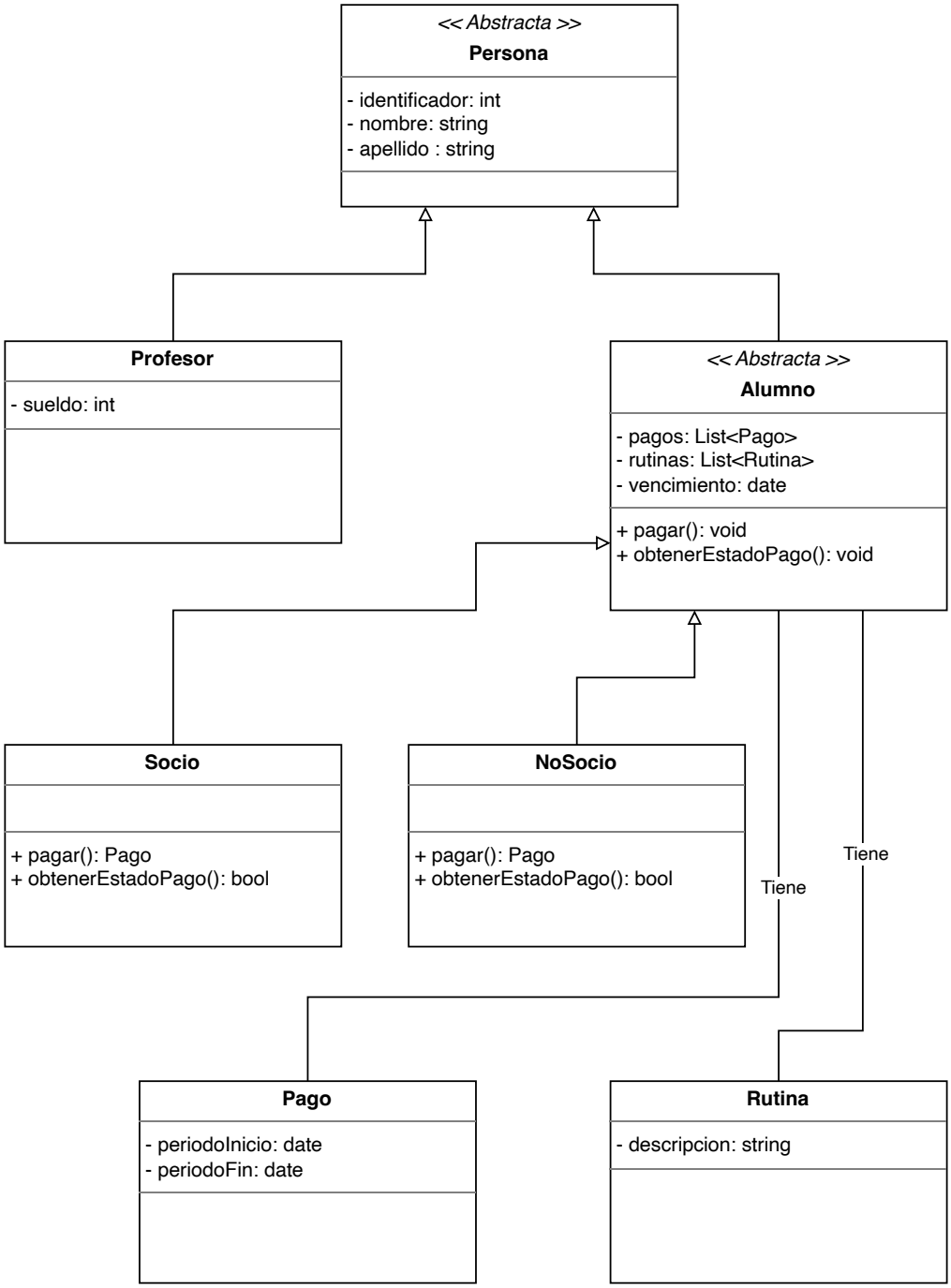
FASE 1 - Diagrama de clases UML

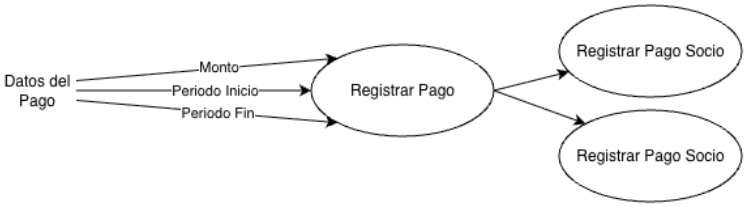
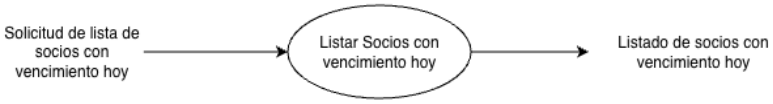
2026-05-07



FASE 2 - Análisis previo y funcional

Requerimientos	Originales	• Registro de los socios y de los no socios. • Entrega de carnet y cobro de cuota mensual o diaria. • Listado diario de los socios que en la fecha les vence la cuota.

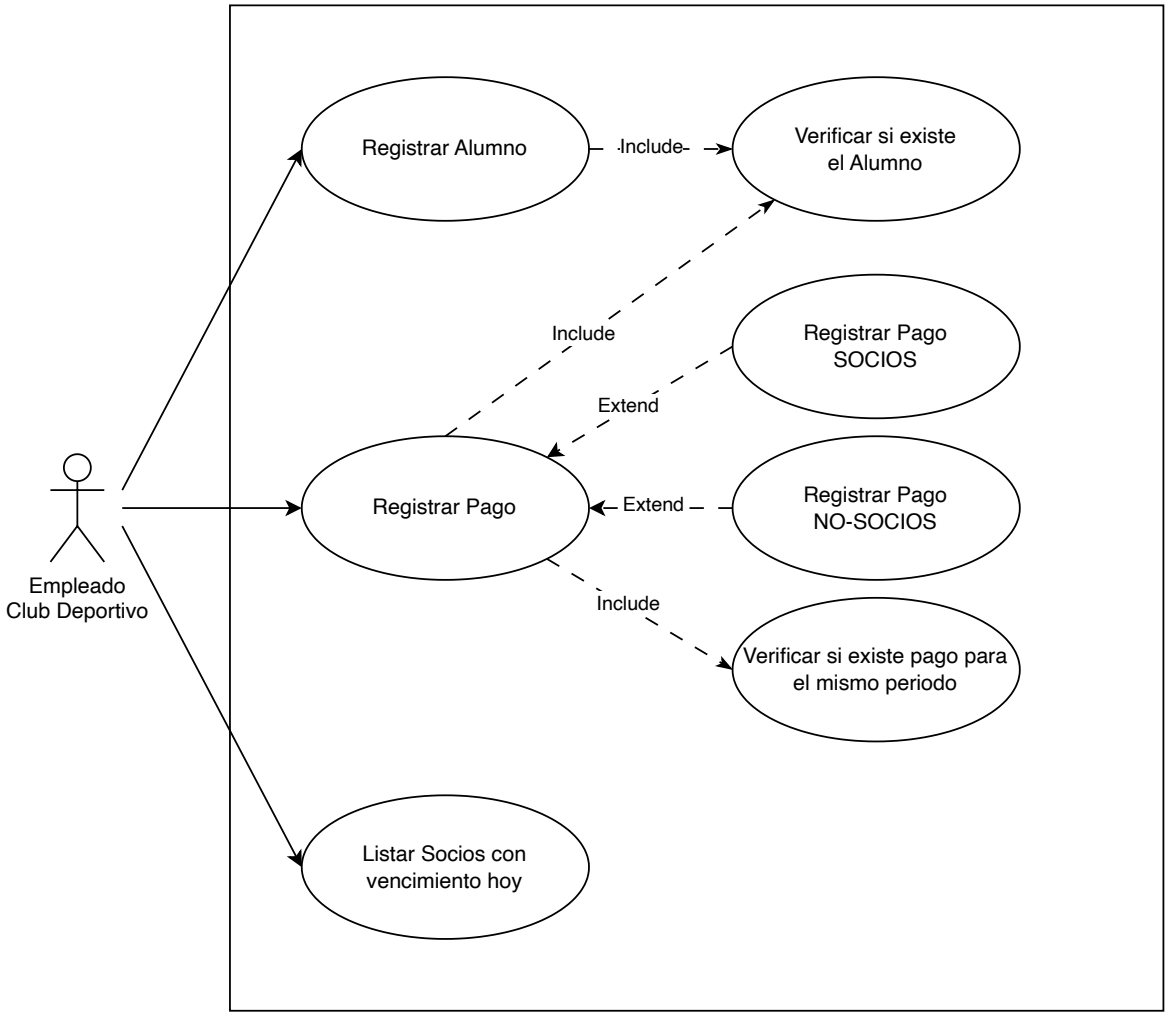
	Transformados en procesos	• Registrar Alumno (socios o no-socios).
		• Pagar cuota:
		  ○ Pagar cuota socio
		  ○ Pagar cuota no-socio
		• Listar socios con vencimiento hoy.

Procesos	Registrar Alumno	
	Registrar un pago	
	Listar socios con vencimiento hoy	

Clases	Solamente las involucradas en los procesos	• Persona
		  ○ Alumno
		  ▪ Socio
		  ▪ NoSocio
		• Pago

Conocer los procesos	Registrar Alumno	Se crea una instancia de Alumno, haciendo uso de las sub-clases Socio y No-Socio y de sus constructores **socio()** y **noSocio()**. Se proporciona nombre y apellido y se obtiene el ID.
	Pagar cuota	Haciendo uso del método **pagar()** de un Alumno se creara y guardara en la lista de pagos del mismo un Pago, estipulando el periodo de fechas cubiertos por el pago. En el caso de SOCIOS, el pago tendrá inicio el primero del mes y fin el último día del mes. Si se realiza el pago ya iniciado el periodo, la fecha de inicio será el día siguiente al pago. Para los NO-SOCIOS, el periodo cubierto por el pago tendrá inicio y fin el mismo día que se realiza (pago diario).
	Listar socios con vencimiento hoy	Consulta el estado de pago de cada uno de los socios haciendo uso del método **obtenerEstadoPago()** y crea en una lista con aquellos que estén venciendo hoy.

FASE 3 - Diagrama de Casos de Uso UML



FASE 3 – Planillas de Casos de Uso

ID:	CU01
Nombre	**Registrar alumno.**
Actor	Empleado del Club Deportivo.
Descripción	Registro de un nuevo alumno para el Club Deportivo.
Precondiciones	El alumno no debe estar previamente registrado.
Postcondiciones	Se crea el registro de un nuevo alumno.
Prioridad	Normal.
Frecuencia de uso	A demanda.
Flujo Normal	1. Inicia cuando el empleado del club selecciona la opción **Registrar Alumno**. 2. El empleado ingresa los datos: Socio / No Socio, Nombre y Apellido. 3. El sistema verifica los datos suministrados. 4. El sistema verifica si existe un alumno con el mismo nombre y apellido. 5. El sistema almacena al nuevo alumno.
Flujos Alternativos	Datos incorrectos o faltantes 1. El sistema detecta que los datos son incorrectos o incompletos. 2. El sistema muestra un mensaje de error de carga al empleado. El alumno ya existe 1. El sistema detecta que el alumno ya está registrado. 2. El sistema muestra un mensaje de error de registro al empleado.
Excepciones	No posee.
Includes	• Verificar la existencia de un alumno.
Extends	No posee.
Requerimientos no funcionales	Ninguno.
Notas	Ninguna.

ID:	CU02
Nombre	**Registrar pago.**
Actor	Empleado del Club Deportivo.
Descripción	Registro de un pago y asociación de este a un alumno.
Precondiciones	El alumno debe estar previamente registrado.
Postcondiciones	El pago se registra en el sistema vinculado a un alumno.
Prioridad	Normal
Frecuencia de uso	A demanda
Flujo Normal	1. Inicia cuando el empleado del club selecciona la opción **Registrar Pago**. 2. El ingresa nombre y apellido del alumno con el cual se vinculará el pago. 3. El sistema verifica la existencia del alumno. 4. El sistema solicita los datos necesarios (los datos requeridos dependen de que si el alumno es o no socio). 5. El empleado ingresa los datos solicitados. 6. El sistema verifica los datos ingresados. 7. El sistema verifica que no exista un pago anterior para el mismo periodo. 8. El sistema registra el pago.
Flujos Alternativos	El alumno no existe 1. El sistema detecta que el alumno no existe. 2. El sistema muestra un mensaje de error. Datos incorrectos o faltantes 1. El sistema detecta que los datos son incorrectos o incompletos. 2. El sistema muestra un mensaje de error de carga al empleado.
Excepciones	No posee.
Includes	• Verificar la existencia de un alumno.
Extends	• Registrar pago Socios • Registrar pago No Socios
Requerimientos no funcionales	Ninguno.
Notas	Ninguna.

ID:	CU03
Nombre	**Listar Socios con vencimiento hoy.**
Actor	Empleado del Club Deportivo.
Descripción	Genera una lista de los Socios que tienen pagos con vencimiento hoy.
Precondiciones	El socio debe estar previamente registrado. El socio debe tener pagos realizados.
Postcondiciones	Se muestra al empleado una lista de los Socios que tienen pagos con vencimiento hoy.
Prioridad	Normal
Frecuencia de uso	A demanda
Flujo Normal	1. Inicia cuando el empleado del club selecciona la opción **Listar Socios con Vencimiento**. 2. El sistema accede a cada uno de los socios. 3. El sistema verifica el estado de vencimiento del último pago del socio. 4. Si el fin del periodo pagado coincide con la lista de hoy, lo agrega a una lista. 5. El sistema muestra la lista al empleado del club.
Flujos Alternativos	No hay pagos que con vencimiento 3. El sistema no agrega a ningún socio a la lista. 4. El sistema al empleado la lista de vencimientos vacia. 3. El sistema muestra un mensaje de información para informar que no hay vencimientos.
Excepciones	No posee.
Includes	No posee.
Extends	No posee.
Requerimientos no funcionales	Ninguno.
Notas	Ninguna.